INTEGRARE COMPLEXĂ (II)

1. Integrați pe $\gamma:|z|=1$ (sens trigonometric) următoarele funcții complexe:

a) $f(z)=\mathrm{Re}(z)$ **b)** $f(z)=\dfrac{1}{\overline{z}}$ **c)** $f(z)=\mathrm{Im}(z)$ **d)** $f(z)=\overline{z}^2$ **e)** $f(z)=\dfrac{1}{2|z|^3}$

2. Calculați $\int_\gamma f(z)\,dz$, unde γ este o curbă *simplă și netedă* (pe porțiuni):

a) $f(z)=e^z$, γ este orice curbă deschisă care unește punctul $z_0=0$ cu $z_1=\pi i$ (sens $z_0\to z_1$)

b) $f(z)=z\sin z$, γ este orice curbă deschisă care unește punctul $z_0=0$ cu $z_1=i$ (sens $z_0\to z_1$)

c) $f(z)=4z^3+2z$, γ este orice curbă deschisă care unește punctul $z_0=-i$ cu $z_1=2+i$ (sens $z_0\to z_1$)

d) $f(z)=\mathrm{Im}(z)$, γ este curba $|z|=r$, cu $r>0$ (sens invers trigonometric);

e) $f(z)=\mathrm{Re}(2z)$, γ este curba $|z|=1$, pentru $\mathrm{Im}\,z\geq 0$ (sens trigonometric);

3. Calculați următoarele integrale raționale de forma $J=\int_0^{2\pi}F(\cos\theta,\sin\theta)\,d\theta$:

a) $\int_0^{2\pi}\dfrac{1}{7+6\cos\theta}d\theta$ **b)** $\int_0^{\pi}\dfrac{1}{2+\cos\theta}d\theta$ **c)** $\int_0^{2\pi}\dfrac{1}{37-12\cos\theta}d\theta$ **d)** $\int_0^{2\pi}\dfrac{1}{8-2\sin\theta}d\theta$

e) $\int_0^{2\pi}\dfrac{1}{5-4\sin\theta}d\theta$ **f)** $\int_0^{2\pi}\dfrac{\sin^2\theta}{5-4\sin\theta}d\theta$ **g)** $\int_0^{2\pi}\dfrac{\cos\theta}{13-12\cos(2\theta)}d\theta$ **h)** $\int_0^{2\pi}\dfrac{1+4\cos\theta}{17-8\cos\theta}d\theta$

4. Calculați următoarele integrale improprii de forma $\int_{-\infty}^{\infty}f(x)\,dx$:

a) $\int_{-\infty}^{\infty}\dfrac{1}{x^2+1}dx$ **b)** $\int_{-\infty}^{\infty}\dfrac{x}{x^4+1}dx$ **c)** $\int_{-\infty}^{\infty}\dfrac{1}{x^6+1}dx$

d) $\int_{-\infty}^{\infty}\dfrac{1}{\left(x^2+2x+5\right)^2}dx$ **e)** $\int_{-\infty}^{\infty}\dfrac{1}{\left(x^2+4\right)^2}dx$ **f)** $\int_{-\infty}^{\infty}\dfrac{1}{x^4+16}dx$

g) $\int_{-\infty}^{\infty}\dfrac{x^3}{x^8+1}dx$ **h)** $\int_{-\infty}^{\infty}\dfrac{1}{\left(x^2+1\right)\left(x^2+9\right)}dx$ **i)** $\int_{-\infty}^{\infty}\dfrac{x}{\left(x^2-2x+2\right)^2}dx$

j) $\int_{-\infty}^{\infty}\dfrac{x^2+1}{x^4+1}dx$

5. Calculați următoarele integrale tip Fourier:

a) $\int_{-\infty}^{\infty}\dfrac{\sin x}{x^4+1}dx$ **b)** $\int_{-\infty}^{\infty}\dfrac{\cos x}{x^2+4}dx$ **c)** $\int_{-\infty}^{\infty}\dfrac{\sin(3x)}{x^4+1}dx$ **d)** $\int_{-\infty}^{\infty}\dfrac{\cos(4x)}{x^4+5x^2+4}dx$

Indicații și răspunsuri:

1. Funcțiile NU sunt analitice pe $\mathbb{C}$, deci curba (închisă) $\gamma:|z|=1$ se parametrizează prin $z(t)=\cos t+i\sin t$ sau $z(t)=e^{it}$, cu $t\in[0,2\pi)$.

Valorile integralelor sunt: **a)** πi ; **b)** 0 ; **c)** $-\pi$; **d)** 0 ; **e)** 0.

2. a) funcție analitică pe $\mathbb{C}$, deci $\int\limits_{\gamma} e^z dz=\int_0^{\pi i} e^z dz=e^z\Big|_0^{\pi i}=(...)=-2$; **b)** funcție analitică pe $\mathbb{C}$, deci $\int\limits_{\gamma} z\sin z\,dz=\int_0^{i} z\sin z\,dz=(...)=-i\cos i+\sin i$; **c)** funcție analitică pe $\mathbb{C}$, deci $\int\limits_{\gamma}\left(4z^3+2z\right)dz=\int_{-i}^{2+i}\left(4z^3+2z\right)dz=(...)=-4+28i$; **d)** Se parametrizează curba (în forma trigonometrică) și se obține: $\int\limits_{\gamma}\mathrm{Im}(z)\,dz=ir^2\int_0^{2\pi}\left(\sin t\cos t+i\sin^2 t\right)dt=(...)=\pi r^2$; **e)** Se parametrizează curba (în forma trigonometrică) și se obține: $\int\limits_{\gamma}\mathrm{Re}(2z)\,dz=\int_0^{\pi}\cos t\left(-\sin t+i\cos t\right)dt=(...)=\pi i$.

3.

a) $\frac{2\pi}{\sqrt{13}}$ **b)** $\frac{\pi}{\sqrt{3}}$ **c)** $\frac{2\pi}{35}$ **d)** $\frac{\pi}{\sqrt{15}}$ **e)** $\frac{2\pi}{3}$ **f)** $\frac{\pi}{4}$ **g)** 0 **h)** $\frac{4\pi}{15}$

4.

a) π **b)** 0 **c)** $\frac{2\pi}{3}$ **d)** $\frac{\pi}{16}$ **e)** $\frac{\pi}{16}$ **f)** $\frac{\pi}{8\sqrt{2}}$ **g)** 0 **h)** $\frac{\pi}{12}$ **i)** $\frac{\pi}{2}$ **j)** $\pi\sqrt{2}$

5. a) 0 ; **b)** $\frac{\pi}{2e^2}$; **c)** 0 ; **d)** $\pi\frac{2e^{-4}-e^{-8}}{6}$.